

第二次作业

1. 什么是软件需求？简明说明它在整个软件开发过程中的作用。

软件需求是指软件系统必须满足的条件或能力，是对软件产品功能、性能、约束等方面的描述。它在软件开发过程中扮演着至关重要的角色：首先，需求定义了软件系统的目标和范围，为后续设计、实现、测试和维护奠定基础；其次，它是项目计划、资源分配和进度控制的依据；最后，需求是评估软件质量和验收标准的根本依据，确保开发成果满足用户期望。

2. 如何去看待软件需求工程，叙述需求工程的主要任务。

软件需求工程是指系统地识别、获取、分析、规范化和验证软件需求的学科领域。它被视为软件工程的基石，是连接用户需求与技术实现的桥梁。需求工程的主要任务包括：需求获取（从利益相关者处收集需求）、需求分析（理解和澄清需求）、需求规格说明（文档化需求）、需求验证（确保需求正确且可实现）、需求管理（跟踪变更和版本控制）。这些任务确保需求质量，避免后期返工和成本激增。

3. 把你在目前或以往项目中遇到的与需求有关的问题写出来。判断每个问题属于需求开发还是需求管理，分析它们对项目的影​​响或造成这些问题的根本原因。

在以往的软件项目实践中，我曾遇到以下常见需求相关问题：

- 需求变更频繁**：属于需求管理。该问题源于业务环境快速变化或客户需求不稳定，导致项目进度延误、成本超支和团队士气低落。根本原因在于缺乏有效的需求变更控制流程和客户沟通机制。
- 用户表述模糊**：属于需求开发。该问题导致开发团队误解需求，引发多次返工和质量缺陷。根本原因在于需求获取阶段缺乏结构化访谈和原型验证，用户对技术术语不熟悉。
- 干系人冲突**：属于需求开发。该问题造成决策延迟、资源浪费和项目失败风险增加。根本原因在于不同干系人对系统目标理解不一致，缺乏统一的需求优先级排序机制。

4. 什么是功能需求？什么是性能需求？分别举例说明。

功能需求描述软件系统必须提供的功能和服务，回答“系统能做什么”的问题。例如，在一个电商系统中，用户登录、商品搜索和订单提交等功能。性能需求则描述系统在功能实现时的质量属性，如响应时间、吞吐量和可靠性。例如，在上述电商系统中，页面加载时间不超过2秒、支持1000并发用户等要求。

5. 需求工程中需要考虑到哪些约束问题？

需求工程中需考虑的约束问题包括：技术约束（如硬件限制、操作系统兼容性）、预算约束（如开发成本限制）、时间约束（如项目截止日期）、法律约束（如数据隐私法规、知识产权）、组织约束（如团队技能水平、现有流程）和外部环境约束（如市场竞争、用户接受度）。这些约束影响需求的可行性和优先级排序。

6. 不同角色的需求观是否相同？若不同的话叙述其需求观之间的差异。

不同角色的需求观并不相同。客户关注商业价值和投资回报，用户注重易用性和功能满足度，开发人员强调技术可行性和维护性，测试人员关注可验证性和质量属性，项目经理则侧重于成本控制和进度管理。这些差异源于各自的背景和职责，导致需求冲突时需通过协商和优先级排序达成共识。

7. 不合理的需求会派生哪些问题？

不合理的需求会派生以下问题：设计缺陷（如架构不稳定）、实现困难（如技术不可行）、测试不足（如需求模糊导致覆盖不全）、维护困难（如变更频繁）、成本超支（如需求膨胀）和质量低下（如功能缺失或性能不达标）。此外，还可能导致项目延期、客户不满和法律纠纷。

8. 成功的需求会带来怎样的好处？

成功的需求带来诸多好处：项目按时交付、成本控制在预算内、产品质量高、用户满意度强、维护成本低、团队协作高效。此外，还能提升企业竞争力、积累技术资产和为后续项目提供经验借鉴，最终实现商业价值的最大化。

9. 优秀需求及需求规格说明有哪些特征？

优秀需求具有清晰、无歧义、可验证、完整、一致、可追溯、可修改和可优先级排序等特征。需求规格说明则应结构化、标准化、使用自然语言与图表结合、包含需求追踪矩阵，并通过评审和原型验证确保质量。这些特征确保需求易于理解和管理，减少误解和变更。

10. 讨论项目管理中客户（customer）、用户（user）和干系人（利益相关者）（stakeholder）的概念，论述项目团队、开发组织内外的干系人组成。

在项目管理中，客户是指支付项目费用并拥有最终决策权的实体，通常是企业或机构；用户是指实际使用软件系统的个人或群体；干系人则是所有受项目影响或能影响项目的人，包括客户、用户、项目团队、供应商等。项目团队内部干系人包括项目经理、开发人员、测试人员等；开发组织内外干系人包括客户代表、最终用户、供应商、监管机构和投资者。这些干系人组成复杂网络，需要通过沟通计划和利益协调机制确保项目成功。